

Deteccion de Anomalias en Redes

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Grupo de trabajo

Abril 2026

Subsección 1

Contexto y objetivo

Universidad de Cuenca, DEET, Maestria en Ciencias de la Ingenieria Electrica

Este proyecto aplica teoria de grafos a un problema de ciberseguridad: detectar nodos criticos, modelar propagacion de malware y evaluar resiliencia topologica.

Objetivo general

- Modelar la red como grafo.
- Calcular metricas de centralidad.
- Detectar anomalias mediante score compuesto y z-score.
- Simular propagacion de malware con SIR.
- Evaluar resiliencia con nodos de articulacion y puentes.
- Validar la metodologia con trafico real del dataset IoT-23.

Subsección 2

Metodologia general

Como se hizo

- ① Se construyo un grafo corporativo sintetico y ponderado.
- ② Se calcularon metricas topologicas para cada nodo.
- ③ Se combino la informacion en un score estadistico para detectar anomalias.
- ④ Se simulo la propagacion de malware sobre la topologia real del grafo.
- ⑤ Se evaluo el dano estructural ante fallos dirigidos.
- ⑥ Se replico el enfoque sobre capturas reales de IoT-23.

Implementacion

- Lenguaje: Julia.
- Script principal: `practica_redes_aucapina.jl`.
- Entorno reproducible con `Project.toml` y `Manifest.toml`.
- Salida: tablas, graficos y reportes en Markdown/PDF.

```
julia --project=Proyecto_Unidad1 Proyecto_Unidad1/practica_redes_aucapina.jl
```

Subsección 3

Parte 1: construccion del grafo

Modelo de red corporativa

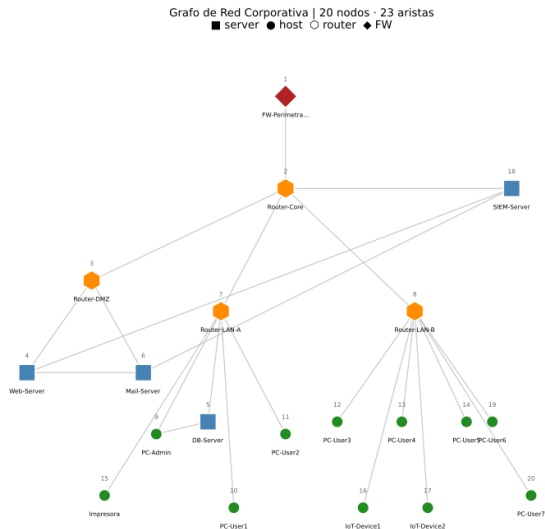
- Grafo no dirigido ponderado $G = (V, E, w)$.
- 20 nodos y 23 aristas.
- Pesos interpretados como capacidad de enlace.
- Topologia jerarquica con firewall, routers, servidores, hosts e IoT.

Resultado clave

- Densidad = 0.1211.
- Red conectada, pero dispersa.
- Existen pocos caminos alternativos entre segmentos.

Lectura tecnica

Una densidad baja anticipa fragilidad frente a fallos dirigidos sobre nodos estructurales.



Subsección 4

Parte 2: metricas de centralidad

Metricas calculadas

- Degree Centrality.
- Betweenness Centrality.
- Closeness Centrality.
- PageRank.

Hallazgo principal

- Router-LAN-B obtuvo la mayor intermediacion.
- Router-Core quedo segundo, con rol de hub intersegmento.
- FW-Perimetral tuvo relevancia operativa, pero no topologica.

Interpretacion del riesgo

No basta contar conexiones directas; tambien importa cuantos caminos criticos dependen del nodo.

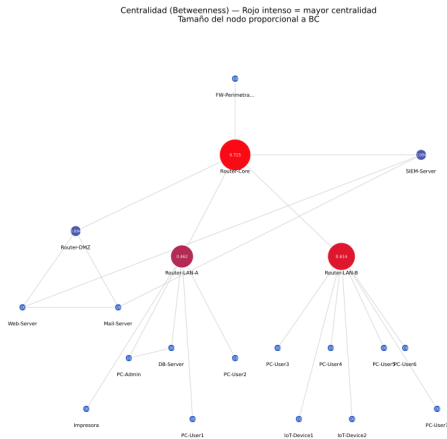


Figura 2: Grafo resaltando betweenness centrality

Como interpretar estas graficas

- En el grafo de betweenness, los nodos de mayor tamaño o mayor realce visual concentran rutas minimas entre segmentos.
- Si un nodo aparece dominante en esta vista, su degradacion puede aumentar latencia o desconectar subredes.
- En la grafica de barras, la consistencia de un nodo en varias metricas (DC, BC, CC, PR) indica criticidad transversal y no solo local.

Subsección 5

Parte 3: deteccion de anomalias

Criterio estadístico

$$score(v) = 0.5 BC(v) + 0.3 DC(v) + 0.2 PR(v)$$

$$z(v) = \frac{score(v) - \mu}{\sigma}$$

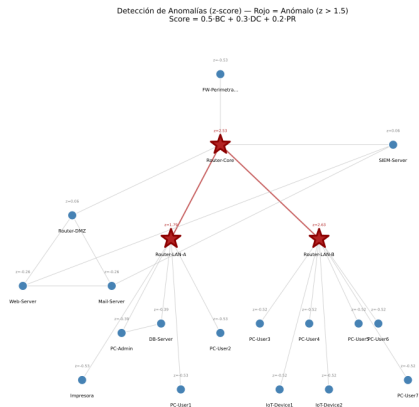
Umbral de decision

- Nodo anomalo si $z > 1.5$.

Nodos detectados

- Router-LAN-B: $z = 2.631$
- Router-Core: $z = 2.528$
- Router-LAN-A: $z = 1.791$

El score compuesto redujo falsos positivos al combinar conectividad, intermediación y relevancia estructural.



Como interpretar la deteccion

- En el grafo, los nodos marcados como anomalos no son necesariamente los de mayor grado, sino los de mayor riesgo estructural compuesto.
- En la grafica de z-score, el criterio operativo es la distancia al umbral ($z = 1.5$): a mayor separacion, mayor confianza de deteccion.
- Una brecha amplia entre los primeros nodos y el resto sugiere priorizacion clara para contencion y hardening.

Subsección 6

Parte 4: propagacion de malware con SIR

Modelo utilizado

- Estados: Susceptible, Infectado y Recuperado.
- Parametros: $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$.
- Numero reproductivo base: $R_0 = 3$.

Comparacion de escenarios

- Inicio en IoT-Device1: tasa de ataque 5 %.
- Inicio en Router-Core: tasa de ataque 50 %.

Interpretacion estructural

La posicion topologica del nodo inicial condiciona mas el dano que el valor global de R_0 .

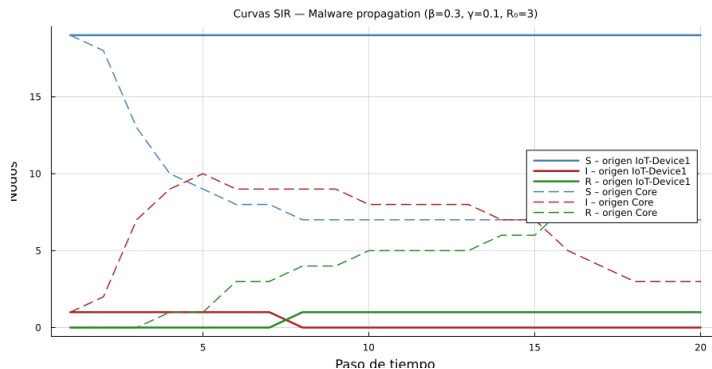


Figura 6: Comparacion de curvas SIR

Estado final SIR (paso 20) — origen IoT-Device1
● Susceptible • Infectado ■ Recuperado



Subsección 7

Parte 4: sensibilidad y contencion

Barrido de β desde un nodo periferico

- Con origen en IoT-Device1, no hubo epidemia para $\beta = 0.1, 0.2$ y 0.3 .
- Solo con $\beta = 0.5$ el brote logro escapar de la periferia.

Lectura operativa

La topología actua como barrera natural cuando el compromiso inicial ocurre en un nodo hoja.

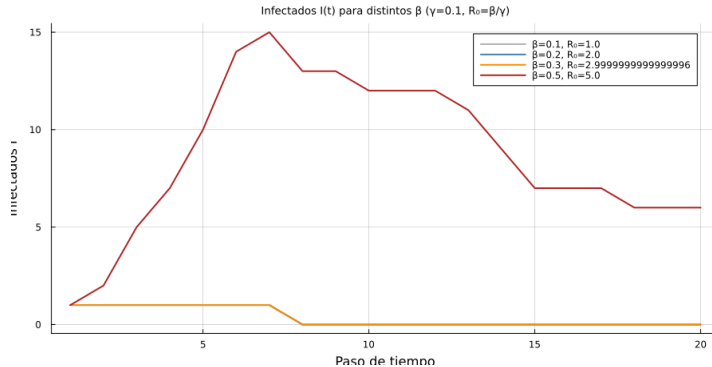


Figura 8: Barrido de beta en la simulacion SIR

Efecto de cuarentena

- Aislar temprano un nodo central reduce nodos alcanzables.
- La medida interrumpe corredores topológicos de propagación.

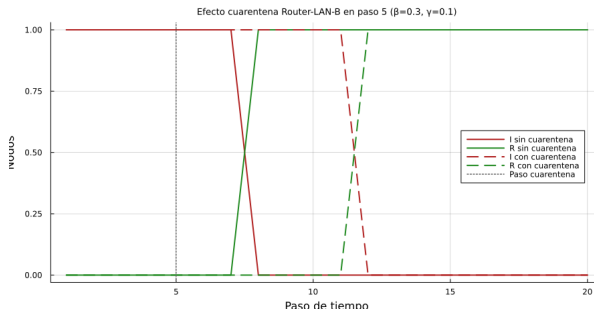


Figura 9: Impacto de una cuarentena temprana

Subsección 8

Parte 5: resiliencia de la red

Metricas estructurales

- 3 nodos de articulacion.
- 13 puentes.
- $\kappa = 1$.

Interpretacion

- La red no es 2-conexa.
- Existen multiples enlaces sin redundancia.
- Hay puntos unicos de fallo en el backbone y la distribucion.

Router-Core: su falla fragmenta la red en varias componentes y aísla segmentos completos.



Subsección 9

Hardening propuesto

Recomendaciones priorizadas

Prioridad	Medida	Efecto esperado
1	Agregar un Router-Core redundante	Elevar κ de 1 a 2
2	Crear enlace directo LAN-A a LAN-B	Reducir puentes criticos
3	Agregar segunda conexion al firewall	Eliminar un SPOF perimetral
4	Enlace SIEM-Server a Router-LAN-A	Mejorar resiliencia de monitoreo

Idea central

El objetivo no es agregar enlaces indiscriminadamente, sino incorporar rutas alternativas donde hoy existe dependencia de un unico nodo o arista.

Subsección 10

Desafio extra: validacion con IoT-23

Datos analizados

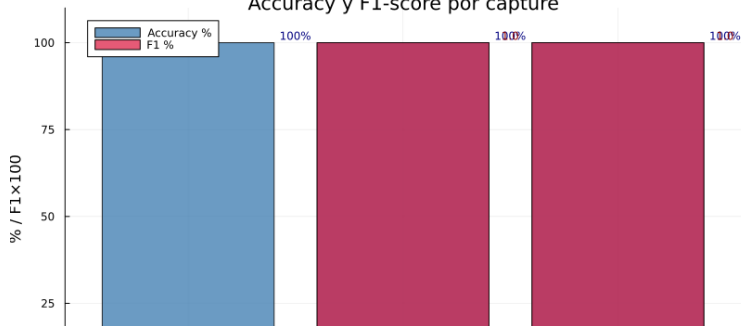
- Capture-1-1: Mirai, 150001 lineas.
- Capture-3-1: Mirai variante, 150001 lineas.
- Capture-42-1: C&C FileDownload, 4001 lineas.

Metodologia

- Construccion de grafo dirigido IP $\rightarrow$ IP.
- Score botnet por IP activa.
- Umbral por z-score.
- Comparacion con ground truth del campo label.

$$score_{botnet}(v) = 0.35$$

Comparación Capturas IoT-23
Accuracy y F1-score por capture



Como interpretar la comparacion IoT-23

- Esta grafica compara severidad y separacion estadistica entre capturas; no solo cuenta eventos, sino cuan distinguible es el patron malicioso frente al trafico benigno.
- Capture-1-1 y Capture-3-1 muestran mayor separacion porque Mirai produce escaneo horizontal, alta actividad por puertos y concentracion de conexiones salientes.
- Capture-42-1 presenta menor contraste relativo, por lo que su deteccion depende mas del contexto de etiqueta y volumen disponible.

Subsección 11

Resultados del desafio extra

IPs detectadas correctamente

- 192.168.100.103 en Capture-1-1.
- 192.168.2.5 en Capture-3-1.

Desempeno

- $F1 = 1.000$ en las dos capturas de Mirai.
- La separacion estadistica fue extrema: $z > 8$.

Variable mas discriminante

La combinacion de porcentaje malicioso y diversidad de puertos contactados identifico con claridad el comportamiento botnet.

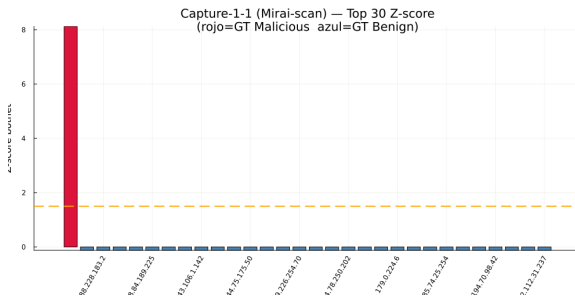
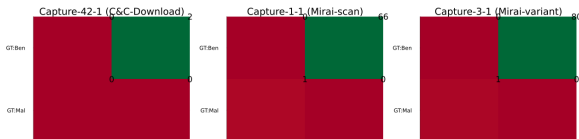


Figura 13: Z-score de deteccion para Mirai



Como interpretar las graficas finales del desafio

- Z-score por IP (Mirai):
 - Eje X: IPs evaluadas.
 - Eje Y: distancia estandarizada del score botnet respecto a la media.
 - Lectura: una IP con $z \gg 1.5$ es un outlier operacional; en este caso, la IP infectada se separa de forma extrema ($z > 8$), lo que reduce ambigüedad.
- Matriz de confusion multicaptura:
 - Filas: clase real (label).
 - Columnas: clase predicha por el modelo.
 - Diagonal principal: aciertos; celdas fuera de la diagonal: errores.
 - Lectura del resultado: la concentracion en la diagonal para capturas Mirai explica el $F1=1.0$ reportado.
- Implicacion practica: cuando ambas graficas coinciden (outlier extremo + matriz limpia), la deteccion no solo es correcta, sino tambien interpretable para toma de decisiones en SOC.

Subsección 12

Integracion de resultados

Convergencia entre metodos

- Los nodos anomalos de la Parte 3 coincidieron con los nodos de articulacion de la Parte 5.
- Router-Core fue tambien el mejor punto de inicio para una propagacion severa en la Parte 4.
- La metodologia detecto tanto criticidad estructural como riesgo operativo.

El score compuesto de centralidad funciona como predictor robusto de criticidad, y su extension a trafico real permite detectar comportamientos botnet con alta precision.

Subsección 13

Conclusiones y cierre

Conclusiones principales

- ① La red corporativa modelada es funcional, pero fragil ante fallos dirigidos.
- ② La centralidad permite identificar activos cuya perdida rompe la conectividad.
- ③ La propagacion de malware depende fuertemente de la posicion del nodo inicial.
- ④ La resiliencia mejora cuando se eliminan SPOF y se incrementa la redundancia.
- ⑤ La metodologia se valido en IoT-23 con resultados solidos para Mirai.

Mensaje final

La integracion entre teoria de grafos, simulacion epidemiologica y analisis estadistico ofrece un marco coherente para priorizar defensa, deteccion y hardening en redes reales.